

자료구조 (Data Structures)

서울시립대학교 · 컴퓨터공학과 · 2025-S · COSE175-01 · 3학점

교강사: 방명숙 (강사) · faculty@uos.ac.kr · 상담시간 화, 목: 13:30~14:45

수업시간: 화/월 9:30-10:45 · **강의장소:** 미래관 586호 · **이수대상:** 3학년

교과목 소개. 주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다.

수업의 목표. Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

주교재. Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의자료 Slide

평가기준. 중간고사 26%, 기말고사 30%, 팀프로젝트 25%, 과제 13%, 출석 6% (절대평가(Absolute))

16주 수업계획. 1주:오리엔테이션 및 자료구조 입문 / 2주:배열과 연결 리스트 / 3주:스택(Stack)과 응용 / 4주:큐(Queue)와 덱(Deque) / 5주:재귀와 분할정복 / 6주:트리의 개념과 이진트리 / 7주:이진 탐색 트리 (BST) / 8주:중간고사 / 9주:힙(Heap)과 우선순위 큐 / 10주:정렬 알고리즘 I / 11주:정렬 알고리즘 II / 12주:해시 테이블 / 13주:그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS) / 14주:최단 경로 알고리즘 / 15주:최소 신장 트리 / 16주:기말고사

수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음. 본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다.